

FERRAMENTA DE VERSIONAMENTO GIT III

CONFIGURANDO A FERRAMENTA

Instruções `git --version`

- Checa se o Git foi instalado `git config --global user.name "[nome]"`
- Configura o nome a ser ligado às transações de commit `git config --global user.email "[email]"`
- Configura o email a ser ligado às transações de commit

Ex.:

- `git config --global user.name «Washington Almeida»`
- `git config --global user.email "wasjediknight@gmail.com"`



DIRETO DO CONCURSO

01. . (QUADRIX/CRC-PR/ANALISTA DE INFORMÁTICA/2022) Julgue o item, relativo ao protocolo SOAP, ao Laravel e ao Git.

No Git, o comando `git config` lê e altera a configuração de Git em nível de repositório, pessoal ou de sistema.



É para isso que o comando serve.

CRIANDO REPOSITÓRIO

Obs.: o mais comum é clonar um repositório por meio do `git clone` **git init**.

- O Git sabe que deve monitorar a pasta em que foi iniciado;
- O Git cria uma pasta oculta para controlar as alterações.

Ex.:

`git init`

Initialized empty Git repository in /Users/user/myproject/.git/

`git init`

- Cria um novo repositório local `git init [nome-do-projeto]`
- Cria um novo repositório local com um nome específico `git clone [url]`
- Baixa um projeto e seu histórico de versão inteiro



ATENÇÃO

Em git, questões de comando são as mais cobradas.

02. (FUNCERN/CÂMARA DE NATAL/RN/ASSISTENTE LEGISLATIVO/ALNS/ENGENHEIRO DA COMPUTAÇÃO/2023) Ainda sobre o sistema de controle de versão Git, ao executar o comando `git init` dentro de um diretório vazio,

- a) as alterações do repositório local são enviadas para o repositório remoto.
- b) os novos arquivos do projeto são automaticamente adicionados ao controle de versão.
- c) é criado um novo subdiretório chamado `.git`, que contém todos os arquivos de repositório necessários para o controle de versionamento.
- d) uma cópia do repositório remoto é criada no diretório local.



Ao criar o repositório, é criada uma estrutura, que é a pasta oculta com todo o controle do versionamento que será feito.

- d) A cópia do repositório remoto é criada a partir de `"git clone"`.



03. (AVANÇA SP/CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA/SP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) O comando utilizado para clonar um repositório no git é o comando:

- a) `git Pull`.
- b) `git clone`.
- c) `git add`.
- d) `git status`.
- e) `git`.



`"git clone"` é o comando usado para clonar um repositório no git do remoto para o local.



ATENÇÃO

Recomenda-se baixar e usar o Git para praticar, pois isso facilita muito na resolução de questões.

04. (FGV/TRT 13ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2022) O Git é um sistema de controle de versões distribuído comumente utilizado no desenvolvimento de software. O comando do Git que pode ser utilizado para baixar o código-fonte existente de um repositório remoto é

- a) add.
- b) checkout.
- c) clone.
- d) remote.
- e) status.



10m

Questão semelhante à 3.

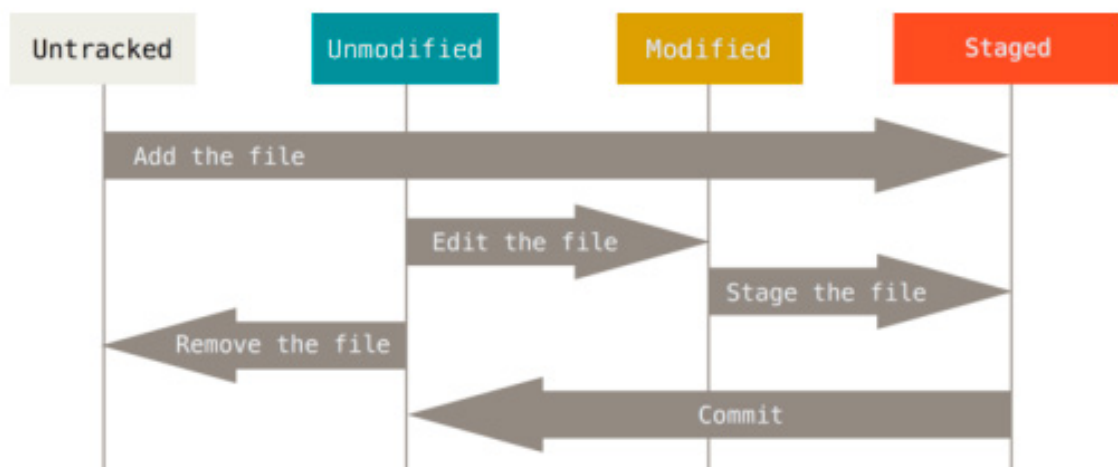


ATENÇÃO

Bancas como FGV e Cespe sempre cobram git quando esse tema aparece em seu edital. Outras bancas menos conhecidas, nem tanto.

SALVANDO MUDANÇAS

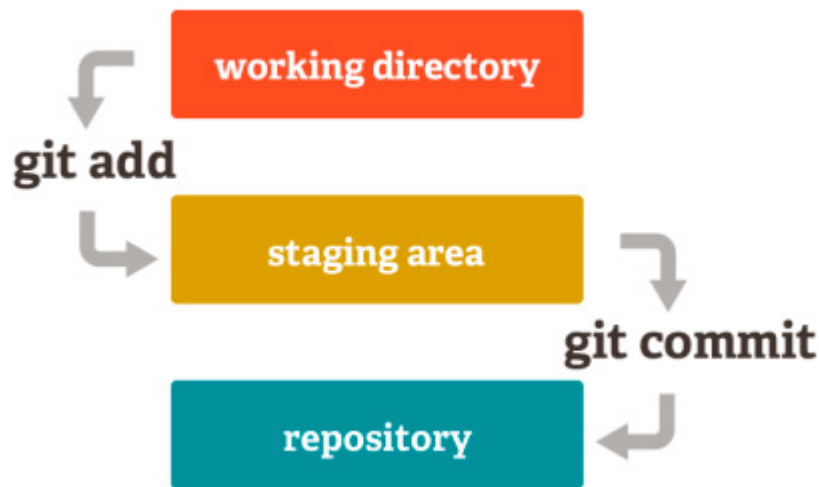
Visão geral git add git commit.



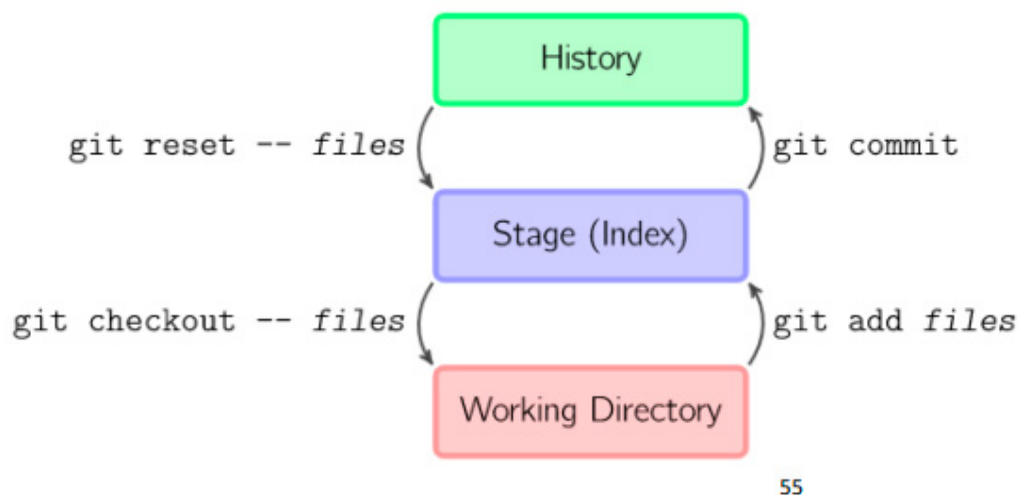
ESQUEMA 1

Segue-se o fluxo:

1. Diretório de trabalho local, acessado pelo "git init";
3. "git add" adiciona para a área intermediária;
4. "git commit" adiciona ao repositório.



ESQUEMA 2

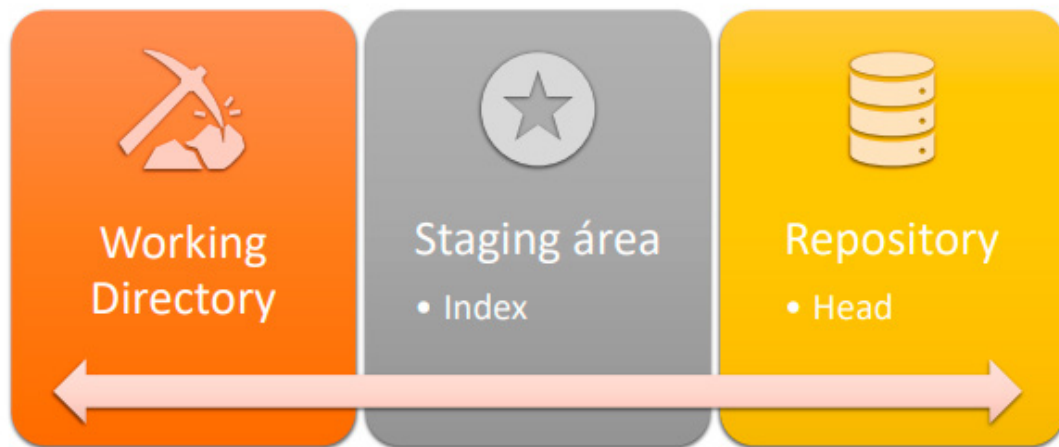


55

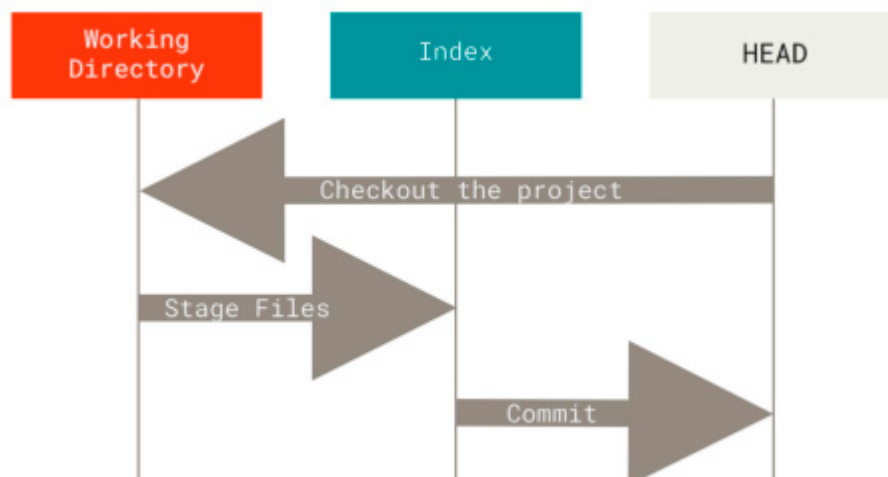
- *Git add arquivos* copia os arquivos (em seu estado atual) para o stage.
 - Usa-se “git add.” (com o ponto final) para “committar” todas as alterações.
- *git commit* salva um instantâneo do stage como um commit;
- *git reset -- arquivos*: **remove** os arquivos, **copia** os arquivos do último *commit* para o stage e **é usado** para “desfazer” o git add;
- *git checkout -- arquivos*: **copia** arquivos do stage para o diretório de trabalho **é usado** para descartar alterações locais.
 - Pode ser usado em arquivos ou branches.

Obs.: arquivos = files.

ÁREAS



Fluxo das áreas



- Trabalha-se no diretório de trabalho.
- Os arquivos são mandados para a área intermediária (index).
- Após "committados", os arquivos vão para o "head".
- É possível fazer checkout do projeto em cima do "head".

WORKING DIRECTORY

Diretório de Trabalho: é a área onde se cria, edita e modifica os arquivos. A área onde se trabalha ativamente em projeto.

STAGING AREA

Index (área intermediária): É onde se prepara as alterações antes de fazer um *commit*.

- O usuário seleciona quais alterações deseja incluir no próximo *commit*.
 - O usuário as move da *working directory* para a *staging area*.
- Arquivos preparados (*staged files*): são arquivos que estão prontos para serem “*committados*” no repositório em que se está trabalhando.

REPOSITORY (REPOSITÓRIO)

- É onde o histórico completo das alterações é armazenado.
- Contém Todos os *commits* e versões do seu projeto.
- *Commits* da *staging area* são registrados no repositório quando se faz um *commit*.

ARQUIVOS NA PASTA DO REPOSITÓRIO

Podem estar em um dos dois estados:

- Rastreados: são arquivos que o Git conhece e que são adicionados ao repositório.
- Não rastreados: são arquivos que estão em seu diretório de trabalho mas não foram adicionados ao repositório.



15m



ATENÇÃO

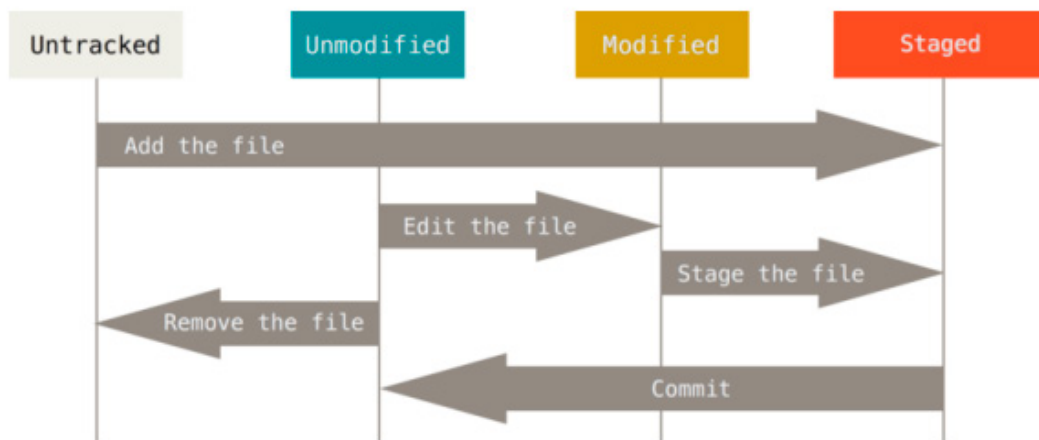
- Aqui, trata-se do repositório local.
- O “*git add*” é comum para subir todos os arquivos, mas muitas vezes não se deseja subir todos. Nesse caso, basta adicionar o nome do arquivo ao “*git add*” para subir apenas ele.

Rastreados:

- Unmodified
- Modified
- Staged

Quando se adiciona arquivos pela primeira vez a um repositório vazio, todos eles não são rastreados. Para que o Git os rastreie é necessário prepará-los ou adicioná-los ao ambiente de “*staging area*”.

CICLO DE VIDA DOS ARQUIVOS



68

- O arquivo inicia “Untracked” (não rastreado).
- O arquivo é adicionado à *staged* área.
- O arquivo modificado (modified) será adicionado à *staged* área.
 - Alguns que não foram modificados (unmodified) podem ser removidos.

Ex.:

`git status`

- On branch master (“branch” principal).
- No commits yet (sem “commits”).
- Untracked files:
 - (use “git add...” to include in what will be committed (usa-se o “git add” para incluir o que será “committado”).
 - index.html (no caso, “index.html” é o arquivo a ser subido).
- nothing added to commit but untracked files present (use “git add” to track) (nada adicionado para “committar” mas arquivos “untracked” estão presentes (usar git add para adicionar esses arquivos)).

`git add index.html git status.`

- On branch master.
- No commits yet.
- Changes to be committed:
 - (use “git rm --cached...” to unstage) • new file: index.html `git add --all` (mostra o status de todos os arquivos, mas o mais comum é “git add.”)

git status

- On branch master.
- No commits yet.
- Changes to be committed (use “git rm --cached...” to unstage):
 - new file: README.md.
 - new file: bluestyle.css.
 - new file: index.html git commit -m “First release of Hello World!” (“-m” serve para adicionar uma mensagem).
- [master (root-commit) 221ec6e] First release of Hello World!
 - 3 files changed, 26 insertions(+).
 - create mode 100644 README.md.
 - create mode 100644 bluestyle.css.
 - create mode 100644 index.html.



20m

05. (UFSC/UFSC/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) Analise as afirmativas abaixo sobre a ferramenta de versionamento Git e assinale a alternativa correta. (Marque CERTO ou ERRADO o texto da letra)

- I) O Git trabalha com uma estrutura de árvores em três níveis: work directory, stage (ou index) e head.

06. (FGV/BANCO DO BRASIL/ANALISTA TECNOLÓGICO/2023) GIT é uma ferramenta utilizada para fazer controles de versões de projetos e seus arquivos. Assinale a opção que apresenta os três possíveis estados em que os arquivos recém-criados ainda não foram submetidos a um snapshot.

- a) committed, saved e shared.
- b) committed, modified e staged.
- c) consolidated, shared e logged.
- d) consolidated, persisted e shared.
- e) consolidated, confirmed e logged.



ATENÇÃO

Sempre é cobrada questão de “git”, mas normalmente não passam de duas.

INSTRUÇÕES

`/git add [arquivo]`

- Faz o snapshot de um arquivo na preparação para versionamento `git add --all`.
- Faz o snapshot de todos os arquivos na preparação para versionamento.
- Não é um comando muito usado `git commit`.
- Grava o snapshot permanentemente do arquivo no histórico de versão `git commit -m "[mensagem descritiva]"`.
- A opção `-m` indica uma mensagem a ser inserida `git commit -a`.
- A opção `-a` irá preparar automaticamente todos os arquivos alterados e já rastreados.
- Commita alterações diretamente, ignorando a *"staging area"* `git reset [commit]`.
- Desfaz todos os commits depois de `[commit]`, preservando mudanças locais.



25m

Obs.: na prática, o versionador vai guardando as versões no histórico conforme elas vão sendo criadas, portanto, deve-se tomar muito cuidado, pois o *"reset"* apaga localmente. Caso seja feito um *"push"* enviando o histórico de alteração para o repositório central, o *"reset"* não funciona. Para resolver, faz-se um *"reverse"*, que cria uma nova versão, apagando a última.

`git reset --hard [commit]`

- Descarta todo histórico e mudanças para o commit especificado `git status`.
- Lista todos os arquivos novos ou modificados para serem commitados `git diff`.
- Mostra diferenças no arquivo que não foram realizadas `git diff --staged`.
- Mostra a diferença entre arquivos selecionados e a suas últimas versões `git diff [primeiro-branch]...[segundo-branch]`.
- Mostra a diferença de conteúdo entre dois branches `git log`.
- Mostra os logs de commit.
- Lista o histórico de versões para o branch atual `git log --follow [arquivo]`.
- Lista o histórico de versões para um arquivo, incluindo mudanças de nome `git show`.
- Mostra um ou mais objetos (blobs, árvores, tags e commits).
- **Muito cobrado** `git show [commit]`.
- Retorna mudanças de metadata e conteúdo para o commit especificado.

07. (UFSC/UFSC/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) Analise as afirmativas abaixo sobre a ferramenta de versionamento Git e assinale a alternativa correta. (Marque CERTO ou ERRADO o texto da letra)

- IV) O comando `git reset` serve para desfazer alterações, sem alterar a referência head.



O 'git reset [commit]' desfaz todos os "commits" depois de '[commit]', preservando mudanças locais.

08. (FGV/SEFAZ/MG/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TARDE/2023) O comando git que deve ser usado para descartar commits que foram feitos apenas localmente e traz o repositório local para o estado do último push do repositório remoto é o

- a) git reset.
- b) git revert.
- c) git clean.
- d) git stash.
- e) git discard.



Após feito o push, reset não apagará, pois esse comando, na verdade, serve para retornar ao estado do último push.

09. (QUADRIX/CRC-PR/ANALISTA DE INFORMÁTICA/2022) Julgue o item, relativo ao protocolo SOAP, ao Laravel e ao Git.

- Para que o comando git commit seja executado no Git, é imprescindível que se informe, no mínimo, um argumento ou uma opção.



O comando "git commit" sem argumentos grava permanentemente o snapshot do arquivo no histórico de versão.

10. (FGV/TRT/16ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2022)

O comando que pode ser executado na ferramenta de versionamento Git para exibir a lista dos arquivos alterados no diretório de trabalho local é

- a) git fetch.
- b) git gc.
- c) git status.
- d) git prune.
- e) git remote.



O comando em questão lista todos os arquivos novos ou modificados para serem “committados”.

11. (COVEST/COPSET/UFPE/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA SISTEMAS/2017) No contexto do Git, sistema de controle de versão distribuído, é correto afirmar que o comando:

- git commit

- a) salva alterações e impossibilita o uso do gitrollback a partir daquele ponto.
- b) salva alterações em um repositório local.
- c) salva alterações em um repositório central.
- d) salva alterações e atualiza automaticamente os repositórios de todos os usuários.
- e) salva alterações em memória apenas, sem persisti-las.



- c) esse é o “push”.
-

GABARITO

- 01.** C
- 02.** c
- 03.** b
- 04.** c
- 05.** C
- 06.** b
- 07.** E
- 08.** a
- 09.** E
- 10.** c
- 11.** b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Washington Henrique Almeida.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
